Requisitos funcionais

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	O usuário acadêmico seleciona a rede observada ou sintética	O sistema permite ao usuário carregar uma rede de contatos observada a partir de arquivos externos ou gerar redes sintéticas estruturadas como grafos não direcionados e ponderados.	Alta
RF02	O usuário acadêmico configura os parâmetros epidemiológicos	O sistema permite configurar as taxas epidemiológicas (β e γ) com valores numéricos entre 0 e 1.	Alta
RF03	O usuário acadêmico define as condições iniciais	O sistema permite definir o conjunto de IDs dos indivíduos infectados iniciais e o limite de passos da simulação.	Média
RF04	O usuário acadêmico configura as regras de isolamento	O sistema permite selecionar a estratégia de intervenção (aleatória ou por grau estrutural), o mecanismo, o orçamento populacional e o passo de início do isolamento.	Alta
RF05	O sistema valida a configuração da simulação	O sistema valida obrigatoriamente todas as entradas do usuário e a consistência dos parâmetros antes de permitir a execução da simulação.	Alta
RF06	O usuário acadêmico executa a simulação estocástica	O sistema executa o motor de propagação passo a passo ($t \rightarrow t + 1$) utilizando atualização síncrona e geradores pseudoaleatórios	Alta

		com sementes controladas para garantir a reprodutibilidade.	
RF07	O usuário acadêmico executa comparações com repetições	O sistema permite executar cenários repetidos mantendo a mesma rede, parâmetros e orçamento para comparar a eficácia entre estratégias interventivas.	Média
RF08	O sistema registra o histórico diário	O sistema armazena o registro diário das contagens populacionais (S, I, R e isolados) e identifica o motivo do término da execução (extinção do surto ou limite de passos).	Alta
RF09	O usuário acadêmico consulta curvas epidemiológicas	O sistema exibe graficamente as curvas epidemiológicas geradas ao longo do tempo da simulação.	Alta
RF10	O usuário acadêmico consulta métricas finais	O sistema apresenta as métricas consolidadas da execução, como o pico de infecção e a fração acumulada.	Alta

Requisitos não funcionais

Número de Ordem	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	O grupo restringe o uso de bibliotecas de grafos	A estrutura do grafo, algoritmos de busca/análise e o motor de simulação devem ser implementados nativamente pelo grupo, sem o uso de	Alta

		bibliotecas prontas como NetworkX.	
RNF02	O sistema garante reprodutibilidade estatística	Garantir que simulações executadas com a mesma semente estocástica gerem exatamente os mesmos resultados e trajetórias epidemiológicas.	Alta
RNF03	A interface gráfica organiza visualmente o fluxo de trabalho	A interface gráfica deve apresentar áreas visualmente separadas para: (1) carga da rede, (2) configuração, (3) execução e (4) consulta de resultados, permitindo fluxo completo sem manuais.	Média